# คู่มือ LongMai MiniMax Studio FINAL V3.1

อัปเดต 4 พฤศจิกายน 2026 · ดาวน์โหลด: github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio

Workflow ทำวิดีโอพร้อมเสียงด้วย MiniMax H3 ทีละช่วง: เจนภาพตัวอย่าง (Stage 1) ก่อน ชอบแล้วค่อยอัปสเกล (Stage 2) และทำ 48 fps ใช้ได้ทั้งงานคนจริงและการ์ตูน

## 1. ติดตั้ง

ต้องใช้ ComfyUI 0.42 ขึ้นไป ทุกโฟลเดอร์นับจาก `ComfyUI/` วางไฟล์แล้วรีสตาร์ต ComfyUI ข้อมูลชุดเดียวกันนี้อยู่ในโน้ต 📦 ใน workflow

### Custom nodes

วิธีง่ายสุด: เปิด workflow → Manager → **Install Missing Custom Nodes** → ติดตั้งทุกตัว → รีสตาร์ต ComfyUI ถ้า Manager หาไม่เจอให้ git clone ตัวที่ขาด ตามรายการด้านล่าง

| ชื่อ | ลิงก์ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|
| ComfyUI-KJNodes | github.com/kijai/ComfyUI-KJNodes | 🧩 Chunk / Low VRAM, เสียงแจ้งเตือน |
| ComfyUI-Pixaroma | github.com/pixaroma/ComfyUI-Pixaroma | สวิตช์, แถว LoRA, ป้ายหัว |
| ComfyUI-Easy-Use | github.com/yolain/ComfyUI-Easy-Use | ปุ่ม 🎲 seed |
| rgthree-comfy | github.com/rgthree/rgthree-comfy | Any Switch |
| Fantastic MiniMax H3 PromptBuilder | github.com/Adudeguyman/ComfyUI-Fantastic-MiniMaxH3-PromptBuilder | Media Loader |
| H3 Prompt IDE | github.com/ethanfel/ComfyUI-H3-Prompt-IDE | ช่องเขียน Prompt |
| MiniMax H3 Audio T8 | github.com/T8mars/comfyui-minimax-h3-audio-T8 | Action Bridge |
| MiniMax H3 Latent Upscaler | github.com/LBH-123-AI/Comfyui_Minimax_h3_latent_Upscaler | อัปสเกล Stage 2 |
| H3-Optimizations | github.com/Zironic/H3-Optimizations | ขนาด Stage 1 |
| Nvidia RTX Nodes | github.com/Comfy-Org/Nvidia_RTX_Nodes_ComfyUI | 48 fps (การ์ด RTX 40 ขึ้นไป) |

**ComfyUI-LongMai-Tools** (node ของเรา) ติดตั้งได้ 2 วิธี เลือกวิธีเดียว อย่าลงซ้ำ: **วิธีที่ 1** เปิด Terminal ที่ `ComfyUI/custom_nodes` แล้วพิมพ์ `git clone https://github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio` · **วิธีที่ 2** เข้า github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio → Code → Download ZIP → แตกไฟล์ → คัดลอกโฟลเดอร์ `custom_nodes/ComfyUI-LongMai-Tools` ไปไว้ใน `ComfyUI/custom_nodes/`

### โมเดลที่จำเป็น

วางตามโฟลเดอร์นี้แล้ว workflow จะเลือกไฟล์ให้เอง ถ้าวางที่อื่นต้องเลือกไฟล์ใหม่ใน node

| ไฟล์ | วางที่ | โหลดจาก |
|---|---|---|
| `Minimax-h3_Singularity_ref2va_v2_pruned_int8.safetensors` | `models/diffusion_models/MinimaxH3/` | huggingface.co/WarmBloodAban/Minimax-h3_Singularity |

| | | |
|---|---|---|
| `qwen3vl_32b_minimax_h3_nvfp4_awq.safetensors` | `models/text_encoders/` | huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (text_encoders) |
| `minimax_h3_video_vae_int8_convrot.safetensors` | `models/vae/` | huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental |
| `minimax_h3_audio_vae_fp32.safetensors` | `models/vae/` | huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (vae) |
| `minimax_h3_DMAD_4step_full_lora_avg_rank_39_bf16.safetensors` | `models/loras/MINIMAX/Turbo/` | huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental (loras) |
| `h3-realism-people-t2v-i2v-r2v.safetensors` โหมดสมจริง เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าไม่โหลดต้องปิด Realism ในแถว LoRA Stage 1 และ Stage 2 | `models/loras/MINIMAX/Skin/` | huggingface.co/fal/MiniMax-H3-Realism-People-LoRA |
| `minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1_fp16.safetensors` | `models/latent_upscale_models/` | huggingface.co/LBH-123-AI/Minimax_h3_latent_Upscaler (minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1) |
| `BUNNY_H3_ActionLogic_Bridge_V1_T8_Compat.safetensors` | `models/semantic_bridge/t8_compat/` | huggingface.co/t8star/Semantic-Bridge-Comfy |

**LoRA เสริม (ไม่บังคับ ปิดไว้ในแถว ไม่มีก็ใช้งานได้)**

| ไฟล์ | วางที่ | โหลดจาก |
|---|---|---|
| `minimax_h3_ref2v_turbo_4step_v0.1_comfyui_bf16.safetensors` | `models/loras/MINIMAX/Turbo/` | huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (loras) |
| `Motion_Repair_V2.safetensors` | `models/loras/MINIMAX/Motion/` | huggingface.co/JOKER141/MiniMax-H3-General-Motion-Continuity-Repair |
| `H3_Combat_V2.safetensors` | `models/loras/MINIMAX/Action/` | huggingface.co/JOKER141/MiniMax-H3-Combat-Base-V2 |
| `GunFu.safetensors` | `models/loras/MINIMAX/Action/` | huggingface.co/JOKER141/MiniMaxH3-GunFu-Gunfight-LORA |
| `minimax_h3_lms_v1.0_r64.safetensors` (แถว LoRA Stage 2) | `models/loras/MINIMAX/Stage2/` | huggingface.co/Alissonerdx/Minimax-H3-ComfyUI (loras) |

## 2. หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม

| กลุ่ม | มีอะไร |
|---|---|
| ① อ้างอิง + Prompt | Media Loader (ภาพ / วิดีโอ / เสียงอ้างอิง), ช่อง Trigger, ช่องเขียน Prompt |
| ② ตั้งค่า + สวิตช์ | 🎲 Seed, ขนาด, ความยาว, Sampler, Action Bridge และสวิตช์ทั้งหมด |
| ③ โมเดล + LoRA | Base model, Text encoder, VAE, แถว LoRA Stage 1, แถว LoRA Stage 2, 🧩 Chunk / Low VRAM |
| ④ Stage 1 — Preview | บันทึกคลิปตัวอย่าง + latent, 🔔 เสียงเตือน |

| | |
|---|---|
| ④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้ | 📂 เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้ |
| ⑤ Stage 2 — อัปสเกล | Stage 2 Engine, Megapixels / Steps / Denoise, 🎲 Seed Stage 2, บันทึก 24 fps |
| ⑥ 48 fps | NVIDIA RTX Frame Generation, บันทึก 48 fps |
| ⚡ โหมดเร็ว | Comfy-Kitchen attention + Sparse Attention |
| 🎤 Force Audio / 🎬 First-Last Frame | node ของฟีเจอร์เหล่านี้ เปิดด้วยสวิตช์ |
| ⚙️ Engine | ก้อนรวมการทำงาน ไม่ต้องแก้ |

ทุก node ปัก pin ไว้กันผังเลื่อน ถ้าจะย้ายให้คลิกขวา → Unpin ก่อน

## 3. สวิตช์ (กลุ่ม ②)

| สวิตช์ | เปิด | ปิด |
|---|---|---|
| 🔀 อัปสเกล: Stage 2 / 48 fps | ทำ Stage 2 (ไฟล์ 24 fps) / ทำ 48 fps ต่อ (ต้องเปิด Stage 2 ด้วย) | ได้แค่ตัวอย่าง Stage 1 |
| 🔀 Force Audio | ปากขยับตามเสียง `<Audio 1>` + ล็อกเสียงตอนอัปสเกล | H3 สร้างเสียงเอง (ค่าเริ่มต้น) |
| 🔀 ภาพที่จะอัปสเกล | เจน Stage 1 ใหม่ หรือใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้ | – |
| 🔀 Trigger โหมดสมจริง | ใส่ trigger `r34l1sm` ให้ Realism LoRA (ค่าเริ่มต้น) | ใช้กับสูตร DMAD ล้วน หรืองานการ์ตูน โดยต้องปิด Realism ในแถว LoRA ทั้ง Stage 1 และ 2 ด้วย |
| 🔀 ⬆️ Stage 2 LoRA | ใช้ LoRA: ผ่านแถว LoRA Stage 2 + Sparse Attention แบบ sla (ต้องเปิด DMAD ในแถว) | ไม่ใช้ LoRA: ข้ามแถว Stage 2 + sol-attn ควรเพิ่ม Stage 2 Steps |
| 🔀 ⚡ โหมดเร็ว | INT8 attention + Sparse Attention ทั้ง 2 Stage | ช้าลง ภาพแทบเท่าเดิม ปิดถ้า error |
| 🔀 🧩 Chunking + Low VRAM | แบ่งการคำนวณเป็นชิ้น ประหยัด VRAM | การ์ด 16 GB ไม่แนะนำ: คลิป 20 วิ Stage 2 ช้าลงมาก |
| 🔀 🎬 First Frame / Last Frame | บังคับเฟรมแรก / เฟรมสุดท้ายจากภาพที่ใส่ | – |

## 4. ทำคลิป 1 ช่วง

1. ใส่ของอ้างอิงใน Media Loader: ภาพ = `<Picture 1>`, `<Picture 2>` … เพลงหรือเสียง = `<Audio 1>` ไม่ใส่ก็ได้
2. เขียน prompt ในช่องใหญ่ ไม่ต้องใส่ trigger เอง
3. ตั้งความยาวใน ② ค่าเริ่มต้น 8 วินาที งานยาวให้ทำหลาย part
4. ใส่ชื่องานที่ช่อง `label` ของ node 💾 บันทึก Stage 1 ได้ ไม่บังคับ
5. กด 🎲 แล้ว Run ได้คลิปตัวอย่าง และระบบบันทึก latent ให้
6. ไม่ชอบ → กด 🎲 แล้ว Run ใหม่ · ชอบแล้ว → เปิดสวิตช์อัปสเกล (Stage 2 และ 48 fps) แล้ว Run ถ้าไม่ได้แก้อะไร Stage 1 จะใช้ของเดิมจาก cache

เวลาโดยประมาณ (RTX 5080 ค่าเริ่มต้น 8 วิ): Stage 1 ~1.3 นาที · Stage 2 ~2.6 นาที รวม ~3.8–3.9 นาที ไม่รวม 48 fps รอบแรกหลังเปิด ComfyUI จะนานกว่าเพราะต้องโหลดโมเดล

LoRA แยก 2 แถว: แถว Stage 1 ใช้ตอนเจน แถว Stage 2 ใช้ตอนอัปสเกล ปรับแยกกันได้ ถ้าปิด DMAD หรือตัวเร่งใน Stage 1 ให้เปลี่ยน Sparse Attention ของ Stage 1 เป็น sol-attn เอง

## 5. ชื่อไฟล์และที่เก็บ (ใน output/)

ไฟล์จากการเจนรอบเดียวกันใช้ชื่อเดียวกัน คือ `[ชื่องาน_]วันเวลา_s<seed>`

| ไฟล์ | อยู่ที่ |
|---|---|
| คลิปตัวอย่าง Stage 1 | `LongMai/stage1/…_preview_00001_.mp4` |
| latent Stage 1 (ไว้อัปสเกลทีหลัง) | `LongMai/stage1_latent/….safetensors` |
| วิดีโอสุดท้าย 24 fps | `LongMai/final/…_24fps_00001_.mp4` |
| วิดีโอสุดท้าย 48 fps | `LongMai/final/…_48fps_final_00001_.mp4` |

## 6. อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่)

1. ดูคลิปใน `output/LongMai/stage1/` แล้วจำชื่อคลิปที่ชอบ
2. สวิตช์ "ภาพที่จะอัปสเกล" → ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้
3. ที่ node 📂 เลือกไฟล์ชื่อเดียวกัน `(ล่าสุด)` = ไฟล์ล่าสุด ไม่เห็นไฟล์ใหม่ให้กด R
4. เปิดสวิตช์อัปสเกล แล้ว Run โดยต้องใช้ prompt และภาพอ้างอิงชุดเดิม

## 7. ปรับ Stage 2 (ความคม)

| ช่อง | ค่าเริ่มต้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Megapixels | 2.0 (1952×1088) | ทดสอบผ่านที่ความยาว 8 วิ บนการ์ด 16 GB ถ้าคลิปยาวกว่านี้และเริ่มช้าผิดปกติ ให้ลด MP · เน้นความยาวใช้ 1.0 MP ได้ถึง 20 วิ |
| Steps | 2 | er_sde / linear_quadratic · เพิ่มเป็น 3, 4, 6 แล้วเวลาเพิ่ม แต่ค่าความคมที่วัดไม่ได้ดีขึ้น |
| Denoise | 0.4 | 0.3 ใกล้ตัวอย่างแต่นุ่ม · 0.5 ขึ้นไปคมขึ้นแต่เริ่มเพี้ยนจากตัวอย่าง |
| 🎲 Seed Stage 2 | สุ่มได้ | รายละเอียดบางจุดไม่สวย สุ่มตัวนี้แล้ว Run ใหม่ ท่าทางและเสียงยังเดิม |

ปัญหาท่าทางหรือองค์ประกอบให้สุ่ม Seed Stage 1 แทน

## 8. ค่าเริ่มต้นการ์ด 16 GB และการกั๊ก VRAM

ทดสอบบน RTX 5080 16 GB + RAM 64 GB ด้วยฉากเดียว แบบไม่แนบไฟล์อ้างอิง ผลอาจต่างตามฉากและเครื่อง

| ค่า | ตั้งไว้ |
|---|---|
| ความยาว | 8 วินาทีต่อ part |
| Stage 1 | 0.4 MP · 6 step |
| Stage 2 | 2.0 MP (1952×1088, 24 fps) · 2 step · denoise 0.4 |
| Chunk Feed-Forward / Low VRAM Attention | 8 / 8 |
| Sparse Attention | sla · keep percent 10 |

| | |
|---|---|
| เวลาและผล | ราว 3.8–3.9 นาทีต่อ part ผ่าน 3 seed ไม่ OOM |

#### กั๊ก VRAM 2 GB

ทุกผลทดสอบเปิด ComfyUI แบบกั๊ก VRAM 2 GB เพื่อเผื่อให้โปรแกรมอื่น เช่น เปิดวิดีโอระหว่างเจน ให้แก้ไฟล์ `.bat` ที่ใช้เปิด ComfyUI โดยเพิ่มคำสั่งนี้:

```
python main.py --reserve-vram 2
```

ถ้าไม่กั๊ก อาจเร็วขึ้นหรือไม่กี่ได้ เรายังไม่ได้ทดสอบเทียบ ถ้าเปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอพร้อมกันแล้วไม่กั๊ก เสี่ยงช้าหรือ OOM

| ทดสอบ | ผล |
|---|---|
| Stage 2 1.0 MP · 20 วิ · Chunk 4 | ราว 6.2 นาที |
| Stage 2 1.0 MP · 20 วิ · ปิด Chunking | 30.2 นาที |
| Stage 2 2.0 MP · 8 วิ · Chunk 8 | ราว 3.8–3.9 นาที |

## 9. ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio)

1. ใส่เพลงใน Media Loader เป็น `<Audio 1>` แล้วเปิดสวิตซ์ Force Audio
2. เพลงเต็มไฟล์ที่ทำหลาย part: ช่อง “เริ่มเพลงที่วินาที” = จุดเริ่มของ part นั้น เช่น part 2 = ความยาวจริงของ part 1 (15.083)
3. เพลงถูกตัดให้ยาวเท่าคลิป และล็อกเสียงตอนอัปสเกล ปากจึงยังตรงเพลง

## 10. ทำคลิปยาวหลาย part

1. ทำ part 1 ให้เสร็จ เก็บทั้งคลิปตัวอย่าง Stage 1 และไฟล์ `_24fps`
2. ตัดท้ายคลิปตัวอย่าง Stage 1 ยาว 4 วินาที แบบมีเสียง แล้วแนบเป็น `<Video 1>` ให้คุมเฉพาะการเคลื่อนไหวและกล้อง
3. แนบภาพตัวละครเดิมเป็น `<Picture 1>` ให้คุมหน้า ผม และชุด
4. เอาเฟรมสุดท้ายจากไฟล์ `_24fps` ของ part 1 ใส่ช่อง 🎬 First Frame แล้วเปิดสวิตซ์
5. ใน prompt ของ part 2 บอกหน้าที่ของแต่ละไฟล์ บอกว่าเริ่มต่อจากท่าไหน และห้ามพูดบทเดิมซ้ำ
6. เจน Stage 1 หลาย seed ฟัง 2 วินาทีแรก แล้วอัปสเกลเฉพาะตัวที่เสียงและคนพูดถูก
7. ต่อไฟล์ fps เดียวกันทุก part ด้วยโปรแกรมตัดต่อ หรือเพิ่ม node **LongMai Join Clips** (ใน LongMai-Tools ต้องมี ffmpeg)

เวลา: part 2 ราว 5.4–6.6 นาที รวม 2 part ราว 9–10.5 นาที

> ผลทดสอบ 5 รอบของ part 2 ผ่านครบ 1 รอบ รอบอื่นมีพูดสลับคนหรือพูดซ้ำช่วงต้น part 2 จึงควรเผื่อเจนหลาย seed

ทางเลือกที่ยังไม่ได้ทดสอบ: ใช้ Video ref แบบไม่มีเสียง แล้วแนบเสียงตัวละครแยกเป็น Audio ref ให้ผู้ใช้ตัดสินใจเอง · ถ้าต้องการรอยต่อเนียนแบบถ่ายต่อเนื่อง ใช้ workflow LongMai H3ZeroStudio

## 11. ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | วิธีแก้ |
|---|---|
| node ซ้อนกัน / แสดง workflow ผิดตัว | อย่ากด Save ปิดแท็บแล้วเปิดใหม่จากแถบ Workflows ยังไม่หายกด Ctrl+Shift+R |
| node สีแดง | ยังไม่ได้ติดตั้ง custom node: Manager → Install Missing Custom Nodes |

| | |
|---|---|
| เลือกไฟล์โมเดลไม่ได้ | วางผิดโฟลเดอร์ หรือยังไม่รีสตาร์ต ComfyUI |
| การ์ดต่ำกว่า RTX 40 | 48 fps ใช้ไม่ได้ เปิดแค่ Stage 2 (ได้ 24 fps) |
| error ตอนเปิด ⚡ | ปิดสวิตช์ ⚡ |
| Missing connection ที่ node บันทึกวิดีโอ | อย่าย้าย node ออกนอกกรอบกลุ่ม เปิด workflow ใหม่โดยไม่บันทึกแทับเดิม |
| Stage 2 ช้ามากผิดปกติ | VRAM ล้น: ลด Megapixels หรือความยาว, เปิด 🧩, ปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอ |
| part 2 พูดสลับคนหรือพูดซ้ำ | เปลี่ยน Seed Stage 1 แล้วฟัง 2 วินาทีแรกก่อนอัปสเกล |
| รายละเอียดบางจุดไม่สวยหลังอัปสเกล | สุ่ม 🎲 Seed Stage 2 แล้ว Run ใหม่ |
| อัปเดต ComfyUI แล้ว error `pageout_callback` | comfy-aimdo ไม่ตรงเวอร์ชัน ติดตั้งตาม `requirements.txt` ของ ComfyUI |